Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 4: Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Módulo 0: El Arsenal Indicial y Geométrico

Instrucciones: Resuelve de forma rigurosa y justificada cada uno de los problemas siguientes. Detalla los pasos algebraicos en notación indicial y acompaña tus explicaciones con esquemas geométricos claros.

Parte A: Transformaciones de Coordenadas y Matrices Jacobianas

Problema 1: Coordenadas Polares en el Plano

Considera la transformación estándar a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

(a) Calcula la matriz Jacobiana $J^i{}_a = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}$ donde $x^i \in \{x, y\}$ y $u^a \in \{r, \theta\}$.

(b) Calcula su determinante $\det(J)$ y demuestra que J es invertible para todo $r > 0$.

(c) Invierte la transformación para obtener $r(x, y)$ y $\theta(x, y)$, y calcula la matriz Jacobiana inversa $\tilde{J}^a{}_i = \frac{\partial u^a}{\partial x^i}$.

(d) Verifica explícitamente mediante multiplicación matricial que $J\tilde{J} = I$.

Problema 2: Coordenadas Parabólicas en el Plano

Las coordenadas parabólicas (σ, τ) en el plano están definidas por:

$$x = \frac{1}{2}(\sigma^2 - \tau^2), \qquad y = \sigma\tau, \qquad \sigma \geq 0, \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

(a) Dibuja en un plano cartesiano las curvas coordenadas $\sigma = \text{cte}$ y $\tau = \text{cte}$. Muestra analíticamente que ambas familias son parábolas confocales con foco en el origen.

(b) Calcula los vectores tangentes de la base coordenada $\vec{\varepsilon}_\sigma = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \sigma}$ y $\vec{\varepsilon}_\tau = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \tau}$.

(c) Demuestra que $\vec{\varepsilon}_\sigma \cdot \vec{\varepsilon}_\tau = 0$ y concluye que el sistema de coordenadas parabólicas es ortogonal.

Parte B: Tensor Métrico y Elementos de Volumen

Problema 3: Tensor Métrico en Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

(a) A partir de la definición $g_{ab} = \vec{\varepsilon}_a \cdot \vec{\varepsilon}_b$, calcula explícitamente las componentes de la matriz del tensor métrico g_{ab} para coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) en $\mathbb{R}^3$.

(b) Repite el cálculo para coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) en $\mathbb{R}^3$. Escribe la forma cuadrática del elemento de línea $ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b$.

(c) Encuentra la matriz inversa del tensor métrico g^{ab} (definida por $g^{ac}g_{cb} = \delta^a{}_b$) para ambos sistemas coordenados.

Problema 4: Deformación del Volumen y Coordenadas Curvas

(a) Demuestra la identidad general $\det(g) = [\det(J)]^2$, donde $g = J^T J$.

(b) Calcula $\sqrt{\det(g)}$ para coordenadas esféricas y verifica que coincide exactamente con el factor de volumen $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

(c) Para el sistema de coordenadas parabólicas del Problema 2, calcula el tensor métrico g_{ab} en dos dimensiones y determina su elemento de área $dA = \sqrt{\det(g)}\, d\sigma\, d\tau$.

Parte C: Formas Diferenciales Exactas frente a Inexactas

Problema 5: Diferenciales Exactos e Independencia de Trayectoria

Dada la forma diferencial $\omega = (2xy + z)\, dx + (x^2 + 2yz)\, dy + (x + y^2)\, dz$:

(a) Verifica si cumple la condición de compatibilidad de derivadas cruzadas $\partial_i \omega_j = \partial_j \omega_i$ para todos los pares de índices.

(b) Encuentra una función escalar potencial $f(x, y, z)$ tal que $\omega = df$.

(c) Calcula la integral de línea $\int_C \omega$ a lo largo de la curva helicoidal $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ utilizando el potencial f.

Problema 6: Trabajo Mecánico y Formas Inexactas

Considera la fuerza en el plano dada por $\vec{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$.

(a) Escribe la forma diferencial de trabajo $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -y\,dx + x\,dy$.

(b) Calcula el trabajo total $W = \oint_C \delta W$ sobre la circunferencia unitaria C orientada en sentido antihorario parametrizada por $x = \cos t$, $y = \sin t$ $(t \in [0, 2\pi])$.

(c) A partir del resultado anterior, justifica por qué δW no puede ser el diferencial de ninguna función univaluada de estado $U(x, y)$.